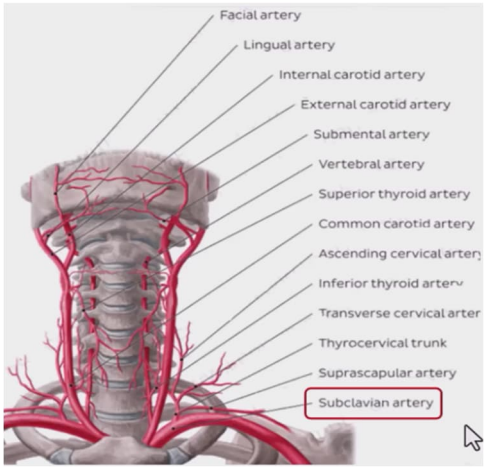
مقدمه‌ای بر عروق گردن

ببین رفیق، وقتی صحبت از تغذیه و خون‌رسانی به ناحیه سر و گردن میشه، ما کلاً با دو تا شریان (سرخرگ) اصلی سر و کار داریم:

۱. **شریان کاروتید مشترک** (Common Carotid Artery)

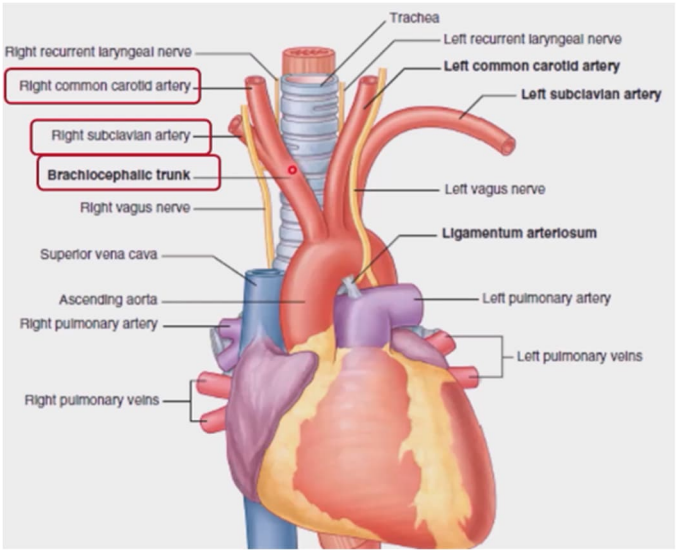
۲. **شریان ساب‌کلاوین** یا زیرترقوه‌ای (Subclavian Artery)

این دو تا شریان و شاخه‌هایی که ازشون جدا میشه، مسئولیت مستقیم خون‌رسانی و تغذیه کل بافت‌های سر و گردن رو به عهده دارن.



مبدأ و خاستگاه شریان‌های اصلی گردن

حواست باشه که منشأ این شریان‌ها در سمت راست و چپ بدنمون با هم فرق میکنه (این از اون نکته‌های شدیداً امتحانیه!):



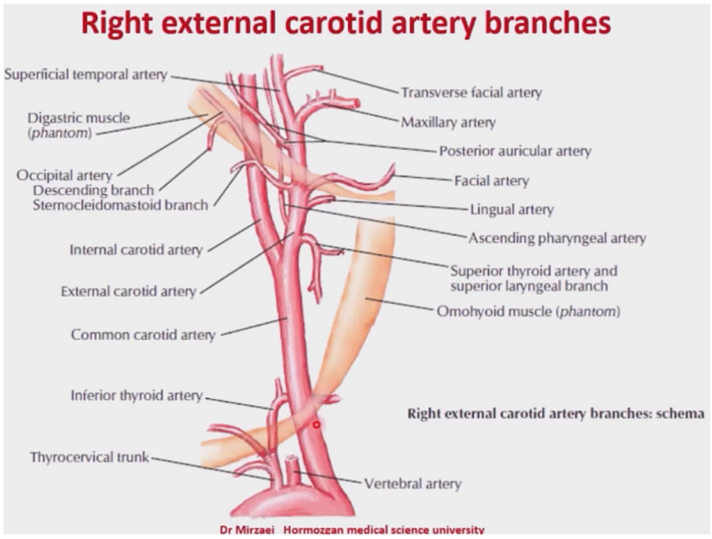
- **سمت راست:** شریان کاروتید مشترک راست و شریان ساب‌کلاوین راست، هر دو از یک شریان بزرگتر به نام **براکیوسفالیک** (Brachiocephalic trunk) جدا میشن. این جدا شدن دقیقاً در عقب **مفصل استرنوکلاویکولار** (جناغی-ترقوه‌ای) رخ میده.
- **سمت چپ:** شریان کاروتید مشترک چپ و شریان ساب‌کلاوین چپ قضیه‌شون فرق میکنه؛ این دو تا مستقیماً و مستقل از خود **قوس آئورت** (Arch of Aorta) جدا میشن.

یه تفاوت آناتومیک باحال:

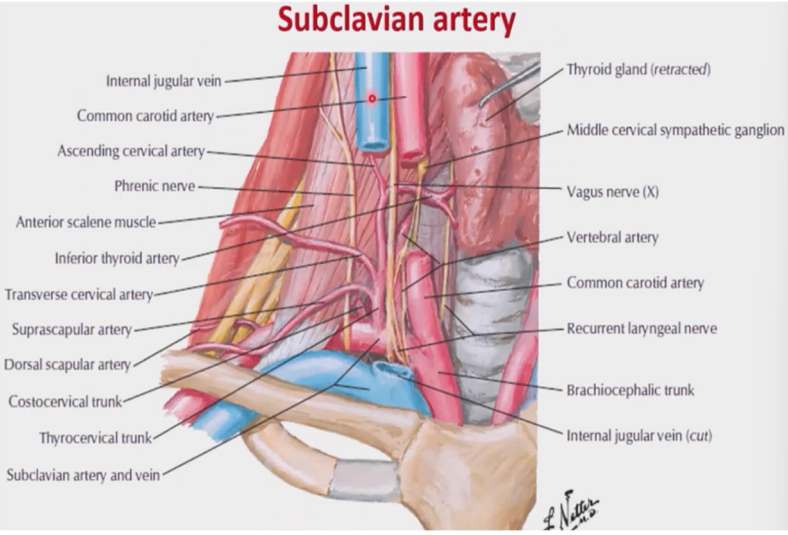
شریان کاروتید مشترک راست چون از براکیوسفالیک در بالای قفسه سینه جدا میشه، مسیرش کاملاً توی گردنه. اما کاروتید مشترک چپ چون مستقیم از قوس آئورت (توی قفسه سینه) میاد، قسمت تحتانی‌ش توی قفسه سینه (توراکس) قرار گرفته و قسمت فوقانی‌ش وارد گردن میشه.

مجاورات شریان کاروتید مشترک

استاد روی مجاورات این شریان خیلی تاکید داشت، پس این بخش رو خوب به خاطر بسپار:



- **در جلو (Anterior):** توسط عضله **اوموهیوئید** (Omohyoid) قطع میشه و این عضله از روش عبور میکنه.



- **در خارج (Lateral)**: ورید ژوگولار داخلی یا همون **اینترنال ژوگولار وین** (Internal Jugular Vein - IJV) قرار گرفته.
- **در داخل و جلو (Anteromedial)**: با **حنجره** مجاورت داره.
- **در داخل و عقب (Posteromedial)**: با **مری** و **عصب راجعه حنجره‌ای** (Recurrent Laryngeal Nerve) مجاور هستش.
- **در عقب (Posterior)**: با سه عنصر مهم مجاورت داره:

1. **عصب واگ** (Vagus Nerve - زوج ۱۰)
2. **تنه سمپاتیک گردنی**
3. **شریان تیروئیدی تحتانی** و **شریان ورتبرال** (مهره‌ای)

مسیر حرکت و محل دوشاخه شدن کاروتید مشترک

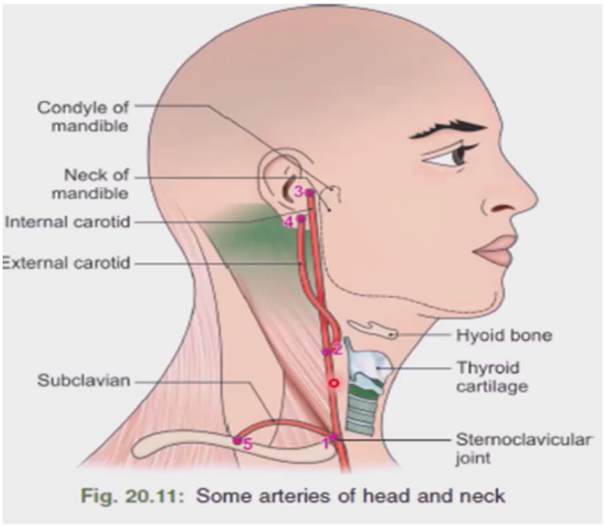
شریان‌های کاروتید مشترک چپ و راست در طرفین گردن، در حالی که داخل یک غلاف وتری به نام **غلاف کاروتید** (Carotid Sheath) قرار گرفتن، به سمت بالا حرکت میکنن.

وقتی این شریان به موازات **کنار فوقانی غضروف تیروئید** (که میشه حدود مهره C4) میرسه، به دو شاخه انتهایی تقسیم میشه:

۱. **شریان کاروتید درونی یا داخلی** (Internal Carotid Artery - ICA)

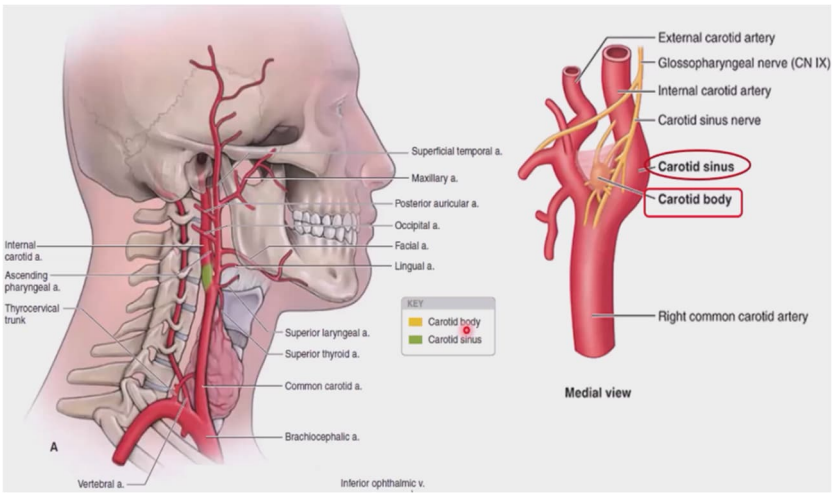
۲. **شریان کاروتید بیرونی یا خارجی** (External Carotid Artery - ECA)

نکته بالینی: نبض شریان کاروتید مشترک رو می‌تونی خیلی راحت در همین محل دوشاخه شدن (کنار غضروف تیروئید) لمس کنی.



ساختارهای ویژه در محل دوشاخگی کاروتید

دقیقاً در محل دوشاخه شدن کاروتید مشترک، دو تا ساختار فوق‌العاده مهم و حیاتی داریم که خوراک سوالات فیزیولوژی و آناتومی علوم پایه‌ست:



۱. سینوس کاروتید (Carotid Sinus)

- این ساختار در واقع یک اتساع و گشادی به طول حدود 1cm هست که در انتهای کاروتید مشترک و ابتدای کاروتید داخلی قرار داره.
- کارش چیه؟ یک **بارورسپتور** (Baroreceptor) یا گیرنده فشاریه که به تغییرات فشار خون حساسه.

- عصب‌دهی‌ش از کجاست؟ توسط شاخه کاروتیدی **عصب زوج ۹** مغزی (عصب هرینگ یا گلوسوفارنژیال) و همچنین الیاف **سمپاتیک گردنی** انجام میشه.

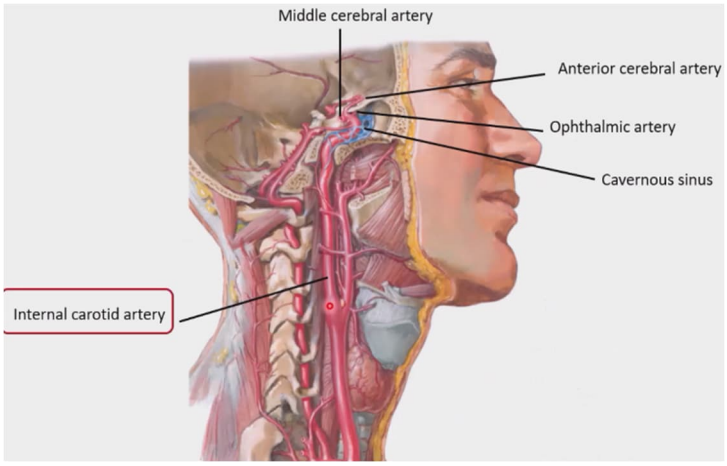
۲. جسم کاروتید (Carotid Body)

- این یکی، یک جسم کوچک، بیضی‌شکل و به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمزه که در عقب محل دوشاخه شدن قرار گرفته.
- کارش چیه؟ سلول‌های این جسم **شیمیورسپتور** (Chemoreceptor) یا گیرنده شیمیایی هستن. یعنی به تغییرات فاکتورهای شیمیایی خون مثل **کاهش اکسیژن** و **افزایش دی‌اکسید کربن** حساسن.
- با تحریک این گیرنده‌ها، پیام‌ها از طریق اعصاب **زوج ۹ (گلوسوفارنژیال)** و **زوج ۱۰ (واگ)** به مراکز تنفسی در مغز فرستاده میشه تا آهنگ تنفس رو تنظیم کنن.
- عصب‌دهی‌ش هم توسط اعصاب **زوج ۹**، **زوج ۱۰** و شبکه **سمپاتیک گردنی** هستش.

😴 چرا بهش میگن کاروتید؟ (ریشه‌شناسی واژه)

شاید برات جالب باشه که واژه "کاروتید" در یونانی به معنی **"خواب"** یا بیهوشی هست. دلیل علمی‌ش چیه؟

دورادور شریان کاروتید رو یک شبکه سمپاتیک قوی احاطه کرده. اگر این ناحیه رو در گردن ماساژ بدی، این شبکه تحریک میشه و باعث تنگ شدن عروق و کاهش حجم خون ورودی به مغز میشه. این کاهش ناگهانی خون‌رسانی به مغز باعث حالت خواب‌آلودگی یا حتی سنکوپ (بیهوشی موقت) در انسان میشه. واسه همین بهش میگن شریان خواب!



🧠 شریان کاروتید داخلی و بخش‌های آن

شریان کاروتید داخلی (Internal Carotid) از کنار فوقانی غضروف تیروئید شروع میشه، در طرفین حلق بالا میره تا برسه به قاعده جمجمه.

بعد از اون از طریق **کانال کاروتید** (که در بخش پتروز یا صخره‌ای استخوان تمپورال قرار داره) وارد جمجمه میشه، از درون **سینوس کاورنوس** (سینوس غاری) عبور میکنه و در سمت داخل **زائده کلینوئید قدامی** به سه شاخه انتهایی خودش تقسیم میشه که عبارتند از:

۱. **شریان افتالمیک** (چشمی - Ophthalmic)

۲. **شریان مغزی قدامی** (Anterior Cerebral Artery - ACA)

۳. **شریان مغزی میانی** (Middle Cerebral Artery - MCA)

با توجه به مسیر طی شده، این شریان رو کلاً به چهار قسمت تقسیم می‌کنیم:

- **بخش اول: قسمت گردنی (Cervical Part)**: این اولین بخش شریانه. یادت باشه که این بخش **هیچ شاخه‌ای در گردن نمیده** .
- **بخش دوم: قسمت پتروس یا خاره‌ای (Petrous Part)**: که دقیقاً داخل مجرای کاروتید در استخوان پتروز حرکت میکنه
- **قسمت سوم: بخش کاورنوس یا غاری (Cavernous Part)**: این بخش از شریان دقیقاً داخل سینوس کاورنوس (غاری) قرار گرفته. مجاورت خیلی مهمش اینه که در سمت خارجِ شریان، اعصاب مغزی زوج سه (اکولوموتور)، چهار (تروکلئار)، شش (ابدوسنس) و عصب افتالمیک (شاخه اول زوج پنج) قرار دارن.
- **قسمت چهارم: بخش مغزی (Cerebral Part)**: این همون قسمتیه که سه تا شاخه انتهایی معروفش رو میده: شریان افتالمیک (چشمی)، شریان مغزی قدامی (ACA) و شریان مغزی میانی (MCA).

نکات بالینی انسداد شریان کاروتید درونی

حالا فرض کن این شریان مهم مسدود بشه (انسداد کاروتید درونی)، چه اتفاقی میفته؟

- **مشکلات چشمی:** به خاطر کمبود جریان خون تو شریان افتالمیک و در نتیجه نرسیدن خون به شریان مرکزی شبکیه، فرد دچار مشکل بینایی یا حتی **کوری در همون طرف انسداد** میشه.
- **مشکلات حرکتی و حسی:** انسداد این شریان باعث افت جریان خون تو شریان مغزی میانی (MCA) میشه. این قضیه باعث **فلج حرکتی و از دست رفتن حس در طرف مقابل بدن** میشه (چون راه‌های عصبی تو بصل‌النخاع تقاطع میکنن).

سیستم جبرانی در صورت انسداد (آناستوموزها)

اگه کاروتید داخلی بسته بشه، بدن بیکار نمی‌شینه! جریان خون جانبی (Collateral) از دو طریق مهم برقرار میشه:

۱. از طریق شریان‌های قاعده‌ای یا **بازیلار** که تو تشکیل حلقه ویلیس شرکت میکنن.

۲. از طریق آناستوموز (پیوند) بین **شریان انگولاریس** (که از کاروتید بیرونی میاد) با **شریان خلفی بینی** (که از شریان افتالمیکِ کاروتید درونی میاد). اینجوری خون از کاروتید خارجیه دور میزنه میره تو شبکه داخلی.

شریان کاروتید بیرونی یا خارجی (ECA)

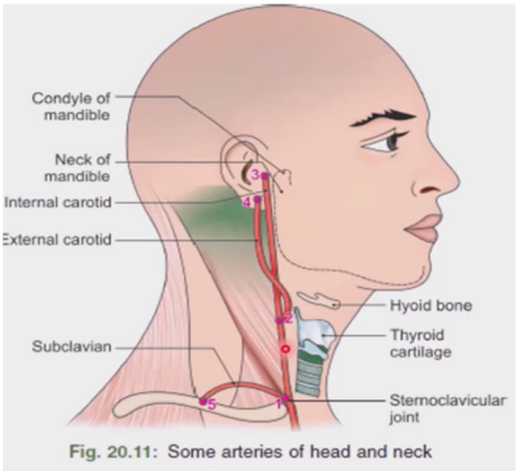
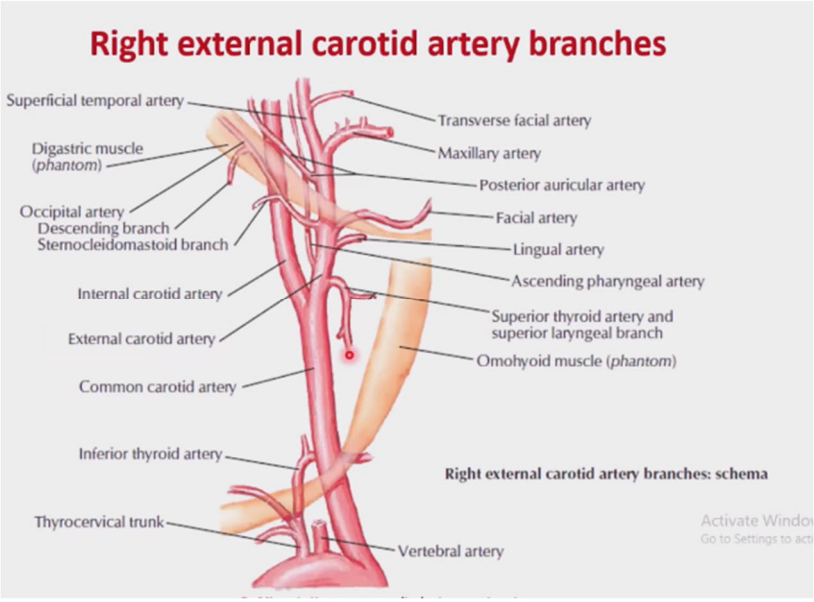


Fig. 20.11: Some arteries of head and neck

این شریان دقیقاً به موازات کنار فوقانی غضروف تیروئید از کاروتید مشترک جدا میشه.

نکته آناتومی جالب: تو ابتدای مسیر، شریان کاروتید بیرونی در سمت **داخلِ** شریان کاروتید درونی قرار داره، ولی یکم که میره بالاتر، جاش عوض میشه و میفته در سمت **خارجِ** اون!



شاخه‌های شریان کاروتید بیرونی (۸ شاخه مهم)

از کاروتید خارجی کلاً ۸ تا شاخه جدا میشه که باید دسته‌بندی‌شون رو خوب یاد بگیری:

- **شاخه‌های سطح قدامی (جلو):**

1. شریان تیروئیدی فوقانی (Superior Thyroid)
2. شریان زبانی (Lingual)
3. شریان صورتی (Facial) - *بعضی رفرنس‌ها بهش میگن شریان سطحی.*

- **شاخه‌های سطح خلفی (عقب):**

4. شریان پس‌سری (Occipital)
5. شریان گوشی خلفی (Posterior Auricular)

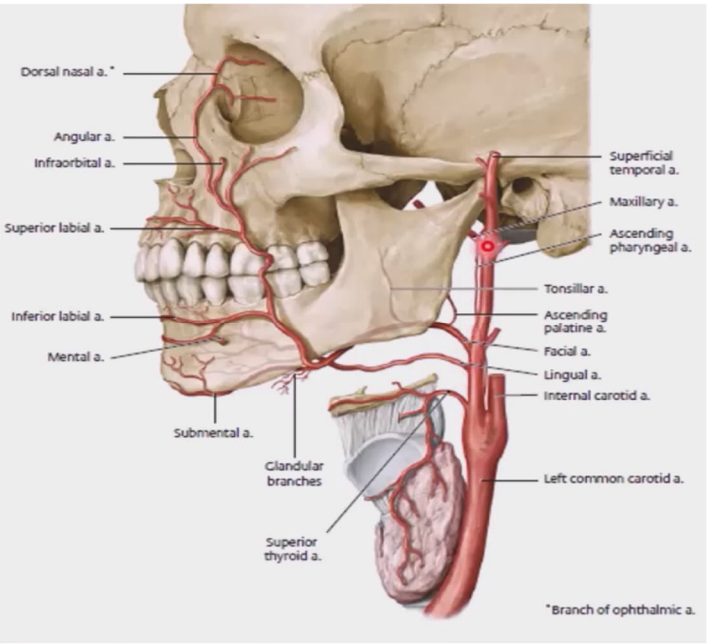
- **شاخه سطح داخلی:**

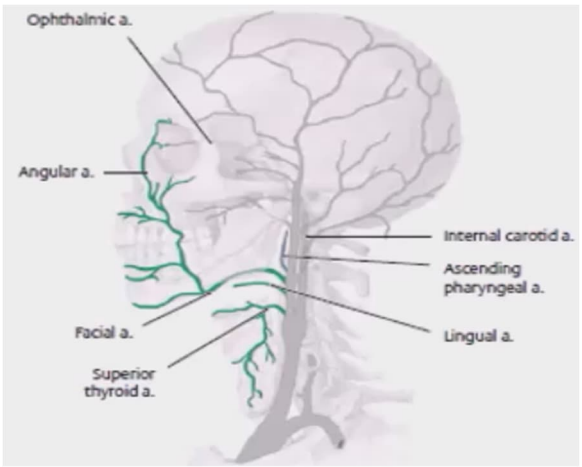
6. شریان حلقی صعودی (Ascending Pharyngeal)

- **شاخه‌های انتهایی (ترمینال):**

7. شریان فک فوقانی (Maxillary) - *تو بعضی رفرنس‌ها بهش میگن شریان عمقی. این شریان تغذیه‌کننده عناصر حفرات تمپورال و اینفراتمپورال هست.*
8. شریان گیجگاهی سطحی (Superficial Temporal) - *از جلوی گوش میره به ناحیه سطحی گیجگاهی.*

نکته مجاورتی با عضله دیگاستریک: شریان آکسیپیتال (پس‌سری) از *پایینِ* بطن خلفی عضله دیگاستریک جدا میشه، اما شریان گوشی خلفی از *بالای* بطن خلفی دیگاستریک جدا میشه. در نهایت هم کاروتید بیرونی در **عقب گردن مندیبل (فک تحتانی)** به اون دو تا شاخه انتهایی خودش (ماگزیلاری و تمپورال سطحی) تقسیم میشه.



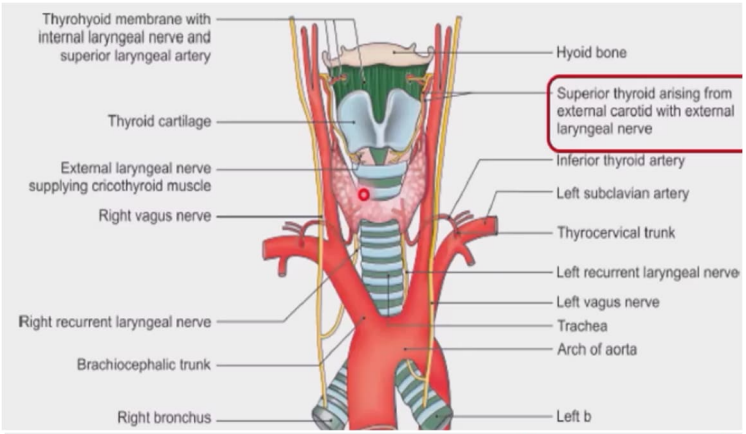


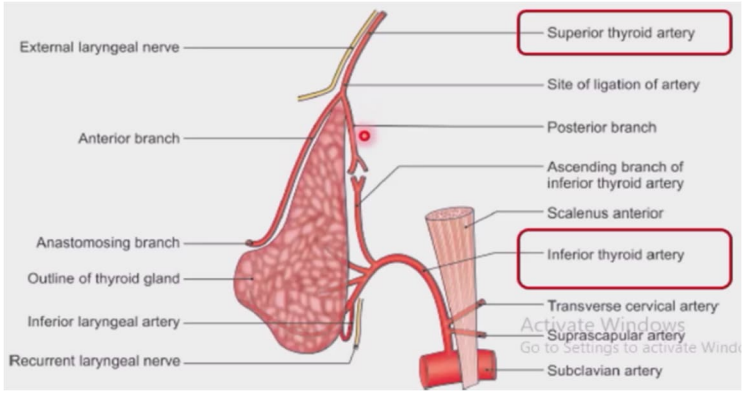
شریان تیروئیدی فوقانی و شاخه‌های آن

این اولین شاخه‌ست. پایینِ شاخ بزرگ استخوان هیوئید (در مثلث کاروتید) از کاروتید بیرونی جدا میشه. روی عضله تنگ‌کننده تحتانی حلق حرکت میکنه تا برسه به غده تیروئید.

وقتی میرسه به آپکس (راس) لوب‌های طرفی تیروئید، به دو شاخه **قدامی** و **خلفی** تقسیم میشه:

- **شاخه قدامی:** میاد پایین و داخل، و با شاخه قدامی سمت مقابل، در کنار فوقانی ایسموسِ غده تیروئید آناستوموز میده.
- **شاخه خلفی:** با شریان تیروئیدی تحتانی (که خودش شاخه‌ای از تنه تیرو-سرویکالِ شریان ساب‌کلاوین هست) آناستوموز پیدا میکنه.



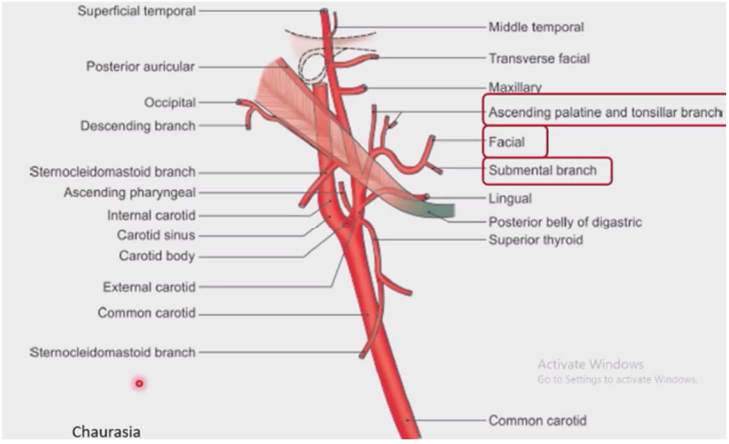


سایر شاخه‌های شریان تیروئیدی فوقانی:

- **شریان حنجره‌ای فوقانی:** این شاخه خیلی مهمه، غشای تیرو-هیوئید رو به همراه شاخه درونی عصب حنجره‌ای فوقانی سوراخ میکنه و وارد حنجره میشه.

- **شاخه استرنوکلیدوماستوئید:** میره به عضله SCM خون میده.
- **شاخه سوپراهیوئید:** به عضلات بالای هیوئید خون میده.
- **شاخه کریکوتیروئید:** به عضله کریکوتیروئید خون‌رسانی میکنه.

راجب سوپراهیوند این حرفیه که استاد زده ولی هوش مصنوعی میگه اینفراهیوئید



مقدمه شریان لینگوال (زبانی)

شریان بعدی، شریان زبانیه. این شریان درست در عقب شاخ بزرگ استخوان هیوئید جدا میشه. بعدش میره به عمق بطن خلفی عضله دیگاستریک و عضله استایلوهیوئید و به سمت بالا حرکت میکنه

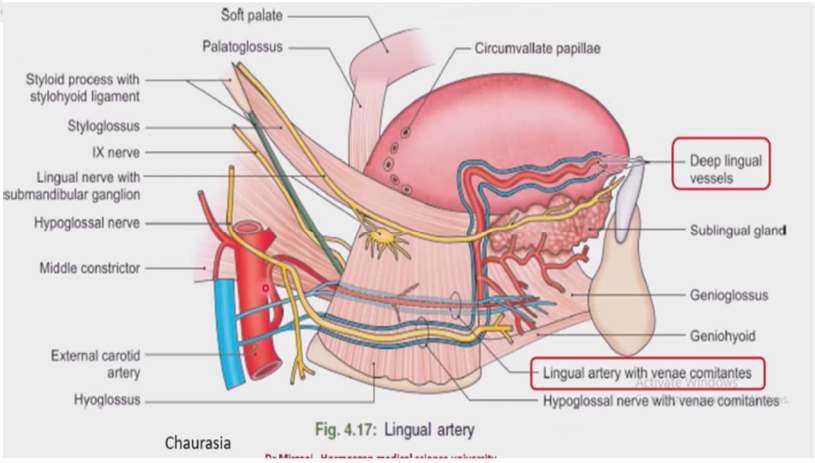


Fig. 4.17: Lingual artery

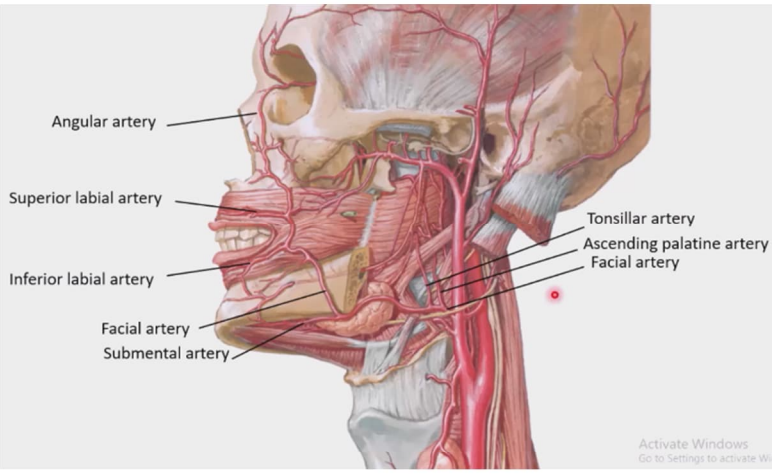
شریان لینگوال درست عقب شاخ بزرگ استخوان هیوئید جدا میشه. از اونجا به بعد:

- میره و از عمق عضله **هایوگلوس** (Hyoglossus) رد میشه.
- بعدش در سطح پایینی زبون به سمت جلو حرکت میکنه و کل زبون رو خون‌رسانی (مشروب) میکنه.
- قسمت انتهایی‌ش به **شریان عمقی زبان** (**Deep Lingual Artery**) معروفه.

🚑 **نکته کلینیکی و دندانپزشکی مهم:** اگه حین کار دندانپزشکی یا در اثر تروما، این شریان عمقی زبان (Deep Lingual) پاره بشه و خونریزی شدید کنه، برای کنترل خونریزی باید فوراً شریان اصلی لینگوال رو در مبدأش مسدود کنی. محلش کجاست؟ دقیقاً **عقب شاخ بزرگ استخوان هیوئید**. این یه لندمارک حیاتی برای جراح‌ها و دندون‌پزشک‌هاست.

😊 شریان فاسیال (صورتی) و مسیر حرکت آن:

این شریان یکم بالاتر از شریان لینگوال، از جلوی کاروتید خارجی جدا میشه. مسیرش یکم پیچ در پیچه ولی با هم یادش می‌گیریم:



1. از عمق عضله **دیگاستریک** و **استایلوهیوئید** عبور می‌کنه.
2. وارد **مثلث دیگاستریک** میشه.
3. از کنار خلفی (پشتی) **غده ساب‌مندیبولار** (زیر فکی) به سمت بالا میره.
4. کنار تحتانی استخوان مندیبل (فک تحتانی) رو قطع می‌کنه و وارد صورت میشه.
5. در ناحیه صورت، از روی عضله **بوکسیناتور** (عضله لپ) عبور میکنه و به سمت بالا و داخل میاد.
6. در نهایت در زاویه داخلی چشم، اسمش عوض میشه و به **شریان انگولار** (**Angular Artery**) خاتمه پیدا می‌کنه.

🌿 شاخه‌های شریان فاسیال

شاخه‌های این شریان رو به دو دسته تقسیم می‌کنیم: اونایی که تو گردن میده و اونایی که تو صورت میده.

۱. شاخه‌های گردنی (Cervical Branches)

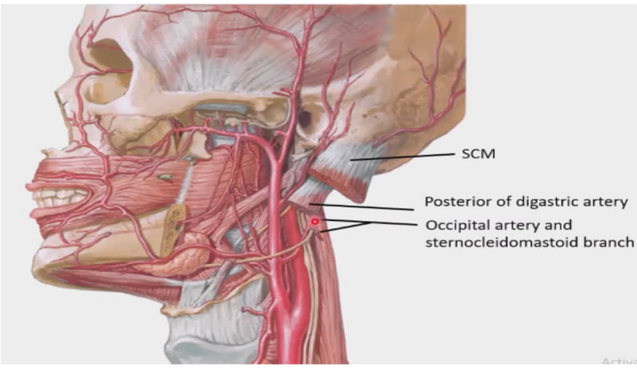
- **شریان کامی صعودی (Ascending Palatine)**: یه شاخه کوچیکه که از همون اولش جدا میشه، کنار دیواره حلق بالا میره، از بالای عضله تنگ‌کننده فوقانی حلق رد میشه و وارد حلق میشه. به **کام نرم**، **سقف حلق**، **لوزه کامی** و **شیپور استاش** خون میده.
- **شاخه لوزه‌ای (Tonsillar Branch)**: این شاخه عضله تنگ‌کننده فوقانی حلق رو سوراخ میکنه و مستقیم به **لوزه کامی** خون‌رسانی میکنه (شریان اصلی لوزه همینه).
- **شاخه‌های غددی (Glandular Branches)**: دو سه تا شاخه‌ان که به بخش سطحی **غده ساب‌مندیبولار** خون میدن.
- **شاخه زیرچانه‌ای (Submental)**: نزدیک لبه پایینی مندیبل جدا میشه، زیر عضله مایلوهیوئید به سمت چونه میاد و به عضله **مایلوهیوئید** و **غده ساب‌مندیبولار** شاخه میده.

۲. شاخه‌های صورتی (Facial Branches)

- **شریان لبی تحتانی (Inferior Labial)**: وارد لب پایینی میشه.
- **شریان لبی فوقانی (Superior Labial)**: وارد لب بالایی میشه.
- **شریان بینی طرفی (Lateral Nasal)**: وارد پره‌های بینی میشه.
- **شریان انگولار یا زاویه‌ای (Angular Artery)**: آخرین شاخه و در واقع ادامه مسیر شریان فاسیال هست که با شاخه **دورسال نازال** (از شریان افتالمیک که خودش مال کاروتید داخلی بود) آناستوموز میکنه. (این آناستوموز بین سیستم کاروتید داخلی و خارجی خیلی مهمه!)

💀 شریان آکسیپیتال (پس سری)

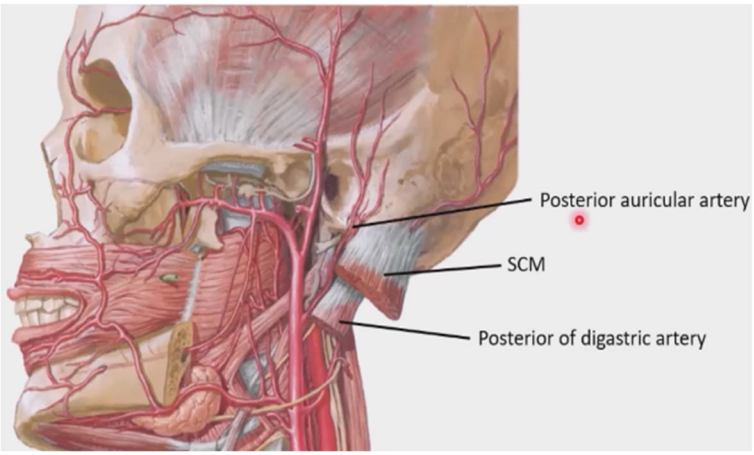
این شریان از پشت کاروتید خارجی و در **پایین بطن خلفی عضله دیگاستریک** جدا میشه. روی کناره پشتی همین عضله به سمت بالا میره و بعد از اینکه از **ناودان آکسیپیتال** (که داخل زائده ماستوئید استخوان تمپوراله) رد شد، وارد ناحیه پوست سر (اسکالپ) میشه.



- **شاخه‌ها:** یه شاخه مهم به اسم **شریان ماستوئید** ازش جدا میشه که از سوراخ ماستوئید عبور میکنه و به سلول‌های هوایی ماستوئید خون میده.

👂 شریان گوشی خلفی (Posterior Auricular)

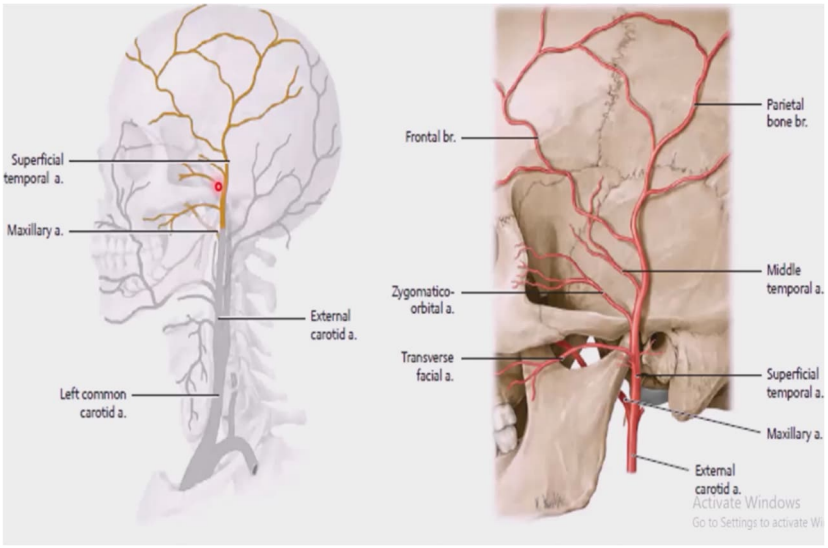
این شریان هم از نمای خلفی کاروتید خارجی، کمی بالاتر از شریان آکسیپیتال و در **بالای بطن خلفی عضله دیگاستریک** جدا میشه. از بین غده پاروتید و زائده استایلوئید رد میشه و میره عقب تو ناودان بین ماستوئید و مجرای گوش خارجی قرار میگیره.



شاخه مهم : یکی از شاخه‌های خیلی مهمش **شریان استایلوماستوئید (Stylomastoid Artery)** هست. این شریان از سوراخ استایلوماستوئید وارد میشه و به **گوش میانی**، **آنتوم ماستوئید**، **مجاری نیم‌دایره** و از همه مهم‌تر به **عصب فاسیال (زوج ۷)** خون‌رسانی می‌کنه.

شریان گیجگاهی سطحی (Superficial Temporal)

شاخه انتهایی: این یکی از دو شاخه انتهایی کاروتید خارجیه. از جلوی گوش خارجی به سمت ناحیه گیجگاهی (تمپورال) میره. نبضش رو میشه راحت جلوی گوش لمس کرد.



- **شاخه‌های اصلی:**
- **عرضی صورت (Transverse Facial)**
- **گیجگاهی میانی (Middle Temporal)**
- **گوشی قدامی (Anterior Auricular)**
- **آهیانه ای (Parietal)**
- **پیشانی (Frontal)**
- شاخه‌های دیگه‌ای مثل **زیگوماتیکو-اوربیتال** هم ازش جدا میشن.

این شریان به خاطر مسیر طولانی و شاخه‌های زیادش، بخش‌های مختلف سر، صورت و ناحیه گیجگاهی رو خون‌رسانی میکنه.

خون‌رسانی و کاربرد بالینی شریان گیجگاهی سطحی (Superficial Temporal)

بیا ببینیم هر کدوم از شاخه‌های این شریان دقیقاً کجاها رو خون‌رسانی می‌کنن:

- **شاخه فرونتال (پیشانی):** پوست و عضلات ناحیه پیشانی رو تغذیه می‌کنه.
- **شاخه تمپورال میانی (Middle Temporal):** به عضله مهم **تمپورالیس** (عضله گیجگاهی) خون میده.
- **شریان عرضی صورت (Transverse Facial):** ناحیه گونه و صورت رو خون‌رسانی می‌کنه.
- **سایر بخش‌های تحت پوشش:** این شریان همچنین به مفصل مهم **TMJ** (مفصل تمپورومندیبولار یا گیجگاهی-فکی)، بخش‌هایی از لاله گوش، مجرای گوش بیرونی، گوشه خارجی پلک‌ها و بخشی از عضله دور چشم (**اوربیکولاریس اکولی**) خون‌رسانی می‌کنه.

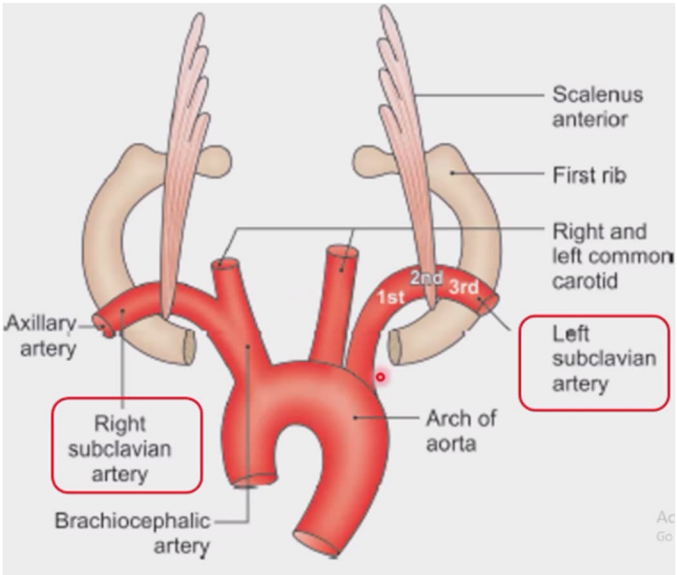
نکات بالینی بسیار مهم (خوراک امتحان):

1. **سردردهای میگرنی:** در زمان حملات میگرن، نبض این شریان در ناحیه گیجگاهی به وضوح و با شدت قابل لمس و حس هستش.
2. **جراحی پوست و پلاستیک:** در جراحی‌های ترمیمی و پوست، این شریان نقش حیاتی در بقا و خون‌رسانی به **فلپ‌های پوستی** (Flaps) این ناحیه داره.

شریان ساب‌کلاوین یا زیر ترقوه‌ای (Subclavian Artery)

این شریان، مسئول اصلی خون‌رسانی به بخش‌های تحتانی گردن و البته اندام فوقانی هستش.

- **مبدأ شریان:** مثل قبل یادت باشه که سمت راست از شریان **براکیوسفالیک** جدا میشه و سمت چپ مستقیماً از **قوس آئورت**.
- **تقسیم‌بندی شریان:** لندمارک و معیار ما برای تقسیم‌بندی این شریان، **عضله اسکالن قدامی** (Anterior Scalene) هست. نسبت به این عضله، شریان ساب‌کلاوین به 3 بخش تقسیم میشه:
- **بخش اول** در سمت **داخل** عضله اسکالن قدامی قرار داره.
- **بخش دوم** در **عقب** عضله اسکالن قدامی قرار داره.
- **بخش سوم** در سمت **خارج** عضله اسکالن قدامی قرار گرفته.

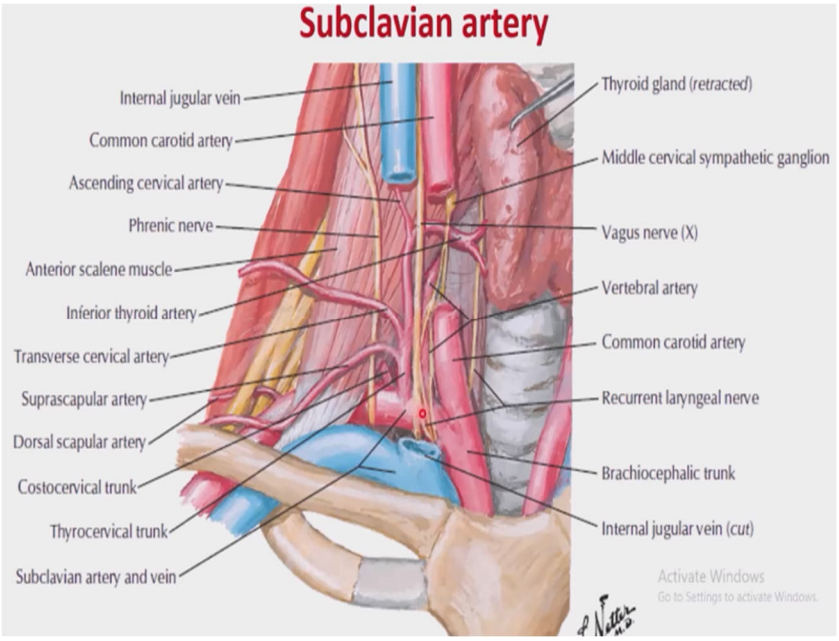


شاخه‌های بخش اول شریان ساب‌کلاوین

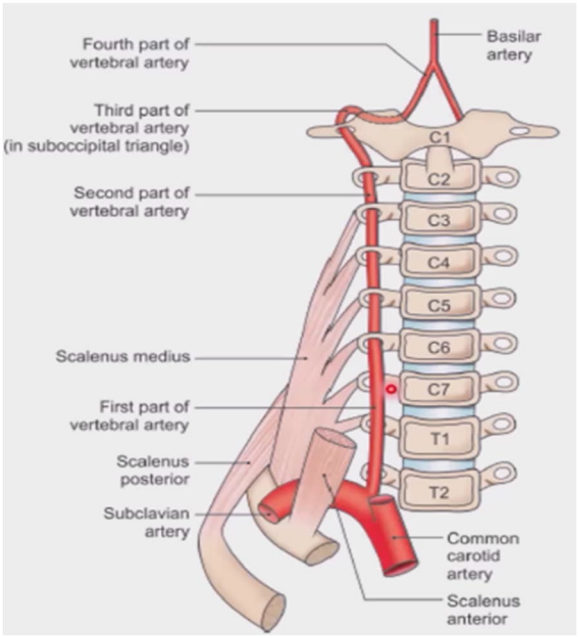
از بخش اول این شریان (که داخل عضله اسکالن قدامیه)، 3 تا شاخه خیلی مهم جدا میشه:

۱. شریان ورتبرال یا مهره‌ای (Vertebral Artery)

این شریان مسیر بسیار جالب و خاصی داره. از جلوی زائده عرضی هفتمین مهره گردنی در ناحیه‌ای به نام **مثلث ورتبرال** به سمت بالا میاد و وارد سوراخ‌های عرضی (Transverse foramen) 6 مهره اول گردنی(C1 تا C6) میشه.



بعدش از سوراخ عرضی مهره اطلس خارج میشه، توده طرفی اطلس رو دور می‌زنه و روی قوس خلفی اطلس قرار می‌گیره. در نهایت با سوراخ کردن غشای اطلنتو-اکسیپیتال، از طریق **فورامن مگنوم** وارد جمجمه میشه و در جلوی پل مغزی (پونز) با شریان ورتبرال طرف مقابل یکی میشه و **شریان بازیلار (قاعده‌ای)** رو می‌سازه.



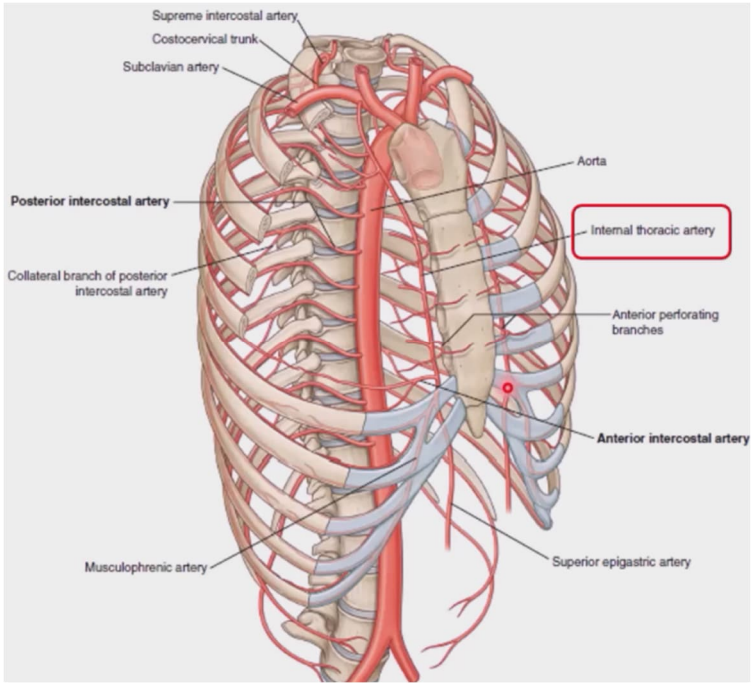
با توجه به این مسیر، شریان ورتبرال خودش به 4 قسمت تقسیم میشه:

- **قسمت اول:** در مثلث ورتبرال قرار داره و در گردن هیچ شاخه‌ای نمیده.
- **قسمت دوم:** درون سوراخ‌های عرضی 6 مهره اول گردنی قرار داره. از این قسمت شاخه‌هایی به نام **شاخه‌های نخاعی** جدا میشن که از سوراخ بین‌مهره‌ای وارد کانال نخاعی شده و خودشون دو شاخه میشن (یکی برای جسم مهره و دیگری برای منتز و خود نخاع).
- **قسمت سوم:** از سوراخ عرضی اطلس خارج شده و تا غشای اطلنتو-اکسیپیتال ادامه داره. از این قسمت شاخه‌هایی برای عضلات عمقی پشت گردن جدا میشه.
- **قسمت چهارم:** بخش داخل جمجمه‌ای شریان هستش.

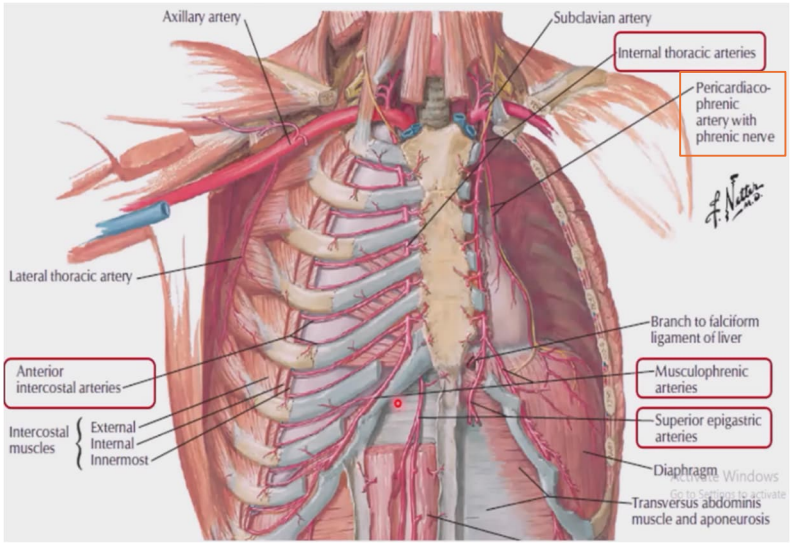
۲. شریان توراسیک داخلی (Internal Thoracic Artery)

این شریان از قسمت تحتانیِ بخش اول ساب‌کلاوین، دقیقاً در مقابل مبدأ تنه تیرو-سرویکال جدا میشه. مسیرش اینطوریه که در دو طرف استخوان استرنوم (جناغ) از پشت غضروف‌های دنده‌ای 1تا 6به سمت

پایین میاد و در مقابل **ششمین فضای بین‌دنده‌ای** به دو شاخه انتهایی خودش تقسیم میشه:

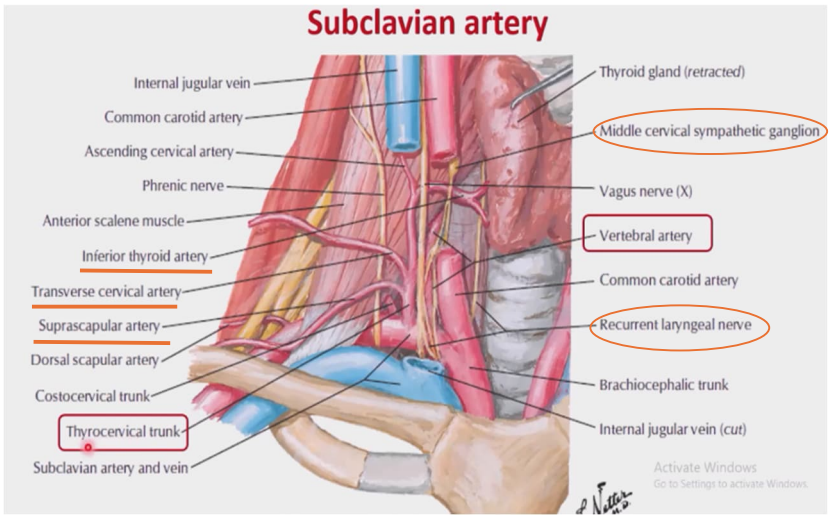


- **شاخه‌های انتهایی:** شریان **مسکولوفرنیک** (Musculophrenic) و شریان **سوپریور اپیگاستریک** (Superior Epigastric).
- **سایر شاخه‌های فرعی:** شریان پریکاردیوفرنیک و 6 شریان بین دنده‌ای قدامی فوقانی.



۳. تنه تیرو-سرویکال یا تیروئیدی-گردنی (Thyrocervical Trunk)

این تنه، یک شاخه عریض و پهنه که در جدار داخلی عضله اسکالن قدامی قرار داره و خودش 3 تا شاخه مهم میده:



- **الف) شریان تیروئیدی تحتانی (Inferior Thyroid Artery):**

بعد از جدا شدن، به سمت بالا و داخل میره، از جلوی عروق ورتبرال رد میشه، از عقب غلاف کاروتید و تنه سمپاتیک گردنی عبور می‌کنه و در نهایت به قاعده تحتانی غده تیروئید می‌رسه.

⚠️ **نکته بالینی و جراحی بسیار حیاتی:** شریان تیروئیدی تحتانی در قاعده غده تیروئید مجاورت بسیار نزدیکی با **عصب راجعه حنجره‌ای** (Recurrent Laryngeal Nerve - که در تلفظ کلاس به اشتباه ارنت رنجان شنیده میشه!) داره. جراح حین تیروئیدکتومی باید شدیداً مراقب باشه که این عصب رو همراه با شریان نسوزونه یا قطع نکنه، وگرنه بیمار صداش رو از دست میده!

- **شاخه گردنی صعودی (Ascending Cervical) :**

شاخه **گردنی صعودی (Ascending Cervical)** از **شریان تیروئیدی تحتانی** جدا میشه(جز این ۳ تایی که میخوایم راجبشون حرف بزنیم نیستا !). این شاخه در جلوی عضله اسکالن قدامی بالا میره و عضلات گردن رو خون‌رسانی میکنه.

- **شریان عرضی گردن (Transverse Cervical Artery):** این شریان بعد از جدا شدن، وارد مثلث خلفی گردن میشه و به سمت عقب میره. در مسیرش از جلوی عضلات اسکالن، عصب فرنیک (عصب دیافراگم) و شبکه بازویی (Brachial Plexus) عبور میکنه. وقتی به کنار قدامی عضله تراپزیوس (ذوزنقه‌ای) می‌رسه، به دو شاخه تقسیم میشه:

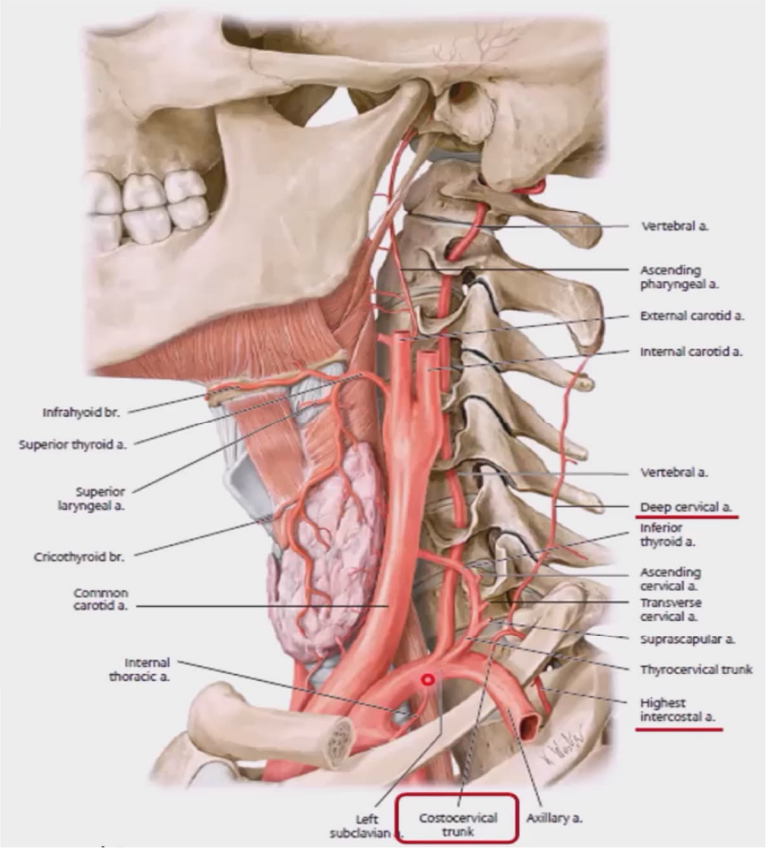
- *شاخه سطحی:* وارد عضله تراپزیوس میشه.
- *شاخه عمقی:* وارد عضله لواتور اسکاپولا (بالابرنده کتف) میشه.
- **شریان فوق کتفی (Suprascapular Artery):** این شریان از جلوی عضله اسکالن قدامی عبور می‌کنه، از مثلث خلفی گردن رد میشه و خودش رو به ناحیه پشت کتف (اسکاپولا) می‌رسونه تا عضلات اون ناحیه رو تغذیه کنه.

بخش دوم شریان ساب‌کلاوین و تنه کاستوسرویکال

بخش دوم شریان ساب‌کلاوین (که پشت عضله اسکالن قدامی جا خوش کرده)، تنه **کاستوسرویکال یا دنده‌ای-گردنی (Costocervical Trunk)** رو میده.

⚠️ یک نکته بسیار مهم و تستی برای علوم پایه:

مبدأ این تنه در دو طرف بدن فرق داره!



- در سمت **راست**: از بخش **دوم** شریان ساب‌کلاوین جدا میشه.
- در سمت **چپ**: از بخش **اول** شریان ساب‌کلاوین جدا میشه.

مسیر و شاخه‌ها:

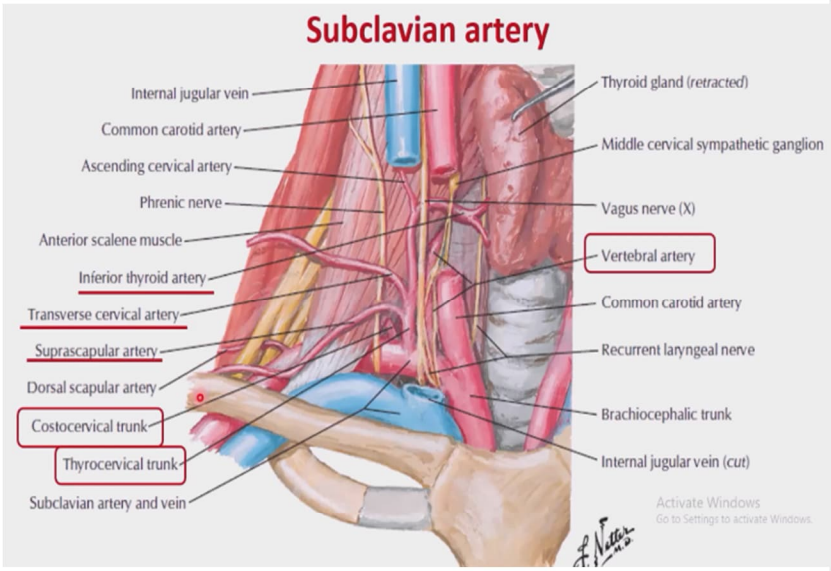
این تنه از بالای اپکس (قله) ریه به سمت عقب میره و در جلوی گردنِ اولین دنده، به دو شاخه تقسیم میشه:

۱. **شاخه صعودی / شریان عمقی گردن (Deep Cervical Artery):** از بین زائده عرضی مهره گردنی C7 و گردنِ اولین دنده بالا میره و عضلات عمقی گردن رو تغذیه میکنه.

۲. **شاخه نزولی / شریان بین‌دنده‌ای فوقانی (Supreme/Highest Intercostal Artery):** از جلوی گردن دنده اول و دوم پایین میره و اولین و دومین شریان بین‌دنده‌ای خلفی ازش جدا میشن.

بخش سوم شریان ساب‌کلاوین و شریان کتفی خلفی

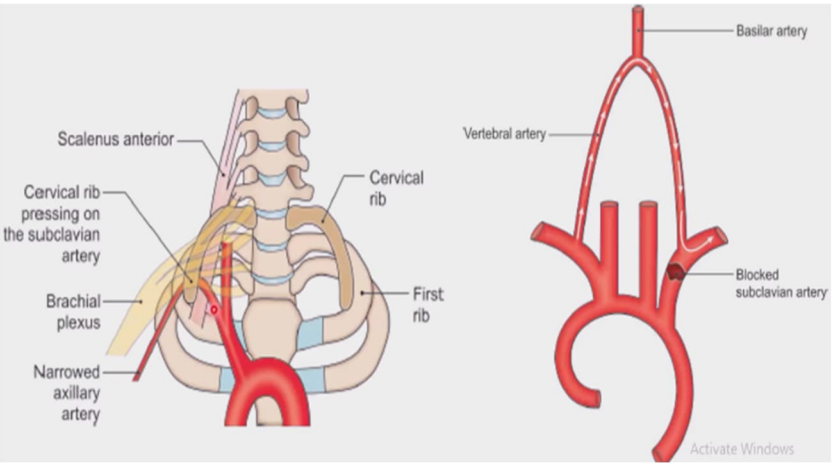
:بخش سوم شریان ساب‌کلاوین (که خارج عضله اسکالن قدامیه)، **شریان کتفی خلفی یا دورسال اسکاپولار (Dorsal Scapular Artery)** رو میده.



- **مسیر:** این شریان از لابلای تنه های شبکه بازویی (براکیال) و از جلوی عضله اسکالن میانی به سمت خارج و عقب میره. بعد از عبور از عمق عضله لواتور اسکاپولا، به زاویه فوقانی کتف می‌رسه.

- **خون‌رسانی:** به عضلات رومبوئید (متوازی‌الاضلاع بزرگ و کوچک) و عضله تراپزیوس (ذوزنقه) خون میده.

اختلالات بالینی شریان ساب‌کلاوین (بسیار مهم و امتحانی)



۱. دنده گردنی (Cervical Rib)

گاهی اوقات به صورت مادرزادی یک دنده اضافی روی مهره C7 وجود داره که به دنده اول کشیده میشه. این دنده گردنی به شریان ساب‌کلاوین فشار میاره و باعث تنگ شدن شریان اگزیلاری (زیربغلی) میشه.

- **علائم:** کاهش نبض رادیال (مچ دست)، سردی و رنگ‌پریدگی دست، درد، بی‌حسی و ضعف در اندام فوقانی.

۲. سندرم دزدیدن ساب‌کلاوین (Subclavian Steal Syndrome)

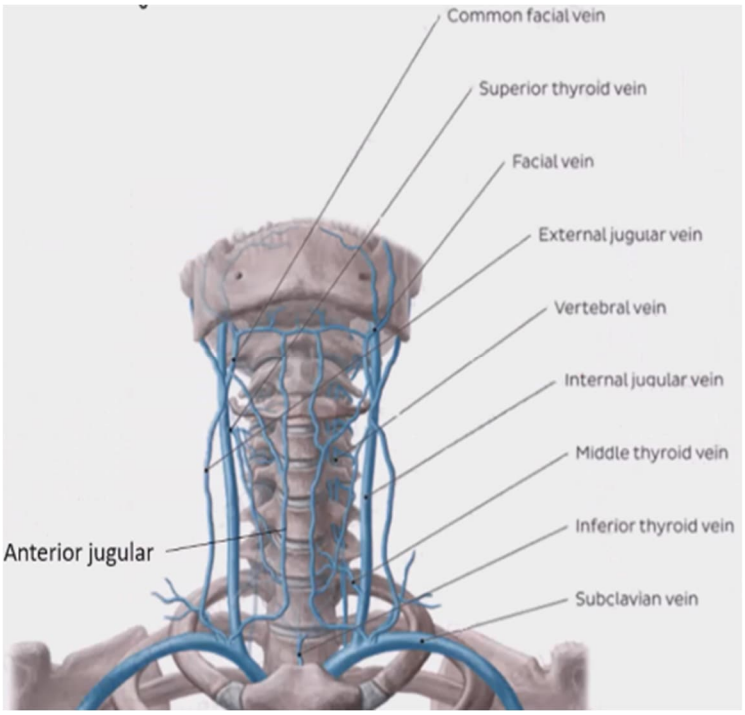
داستان اینطوریه که اگه شریان ساب‌کلاوین **قبل از محل جدا شدن شریان ورتبرال (مهره‌ای)** مسدود بشه، فشار خون بعد از محل انسداد شدیداً افت میکنه.

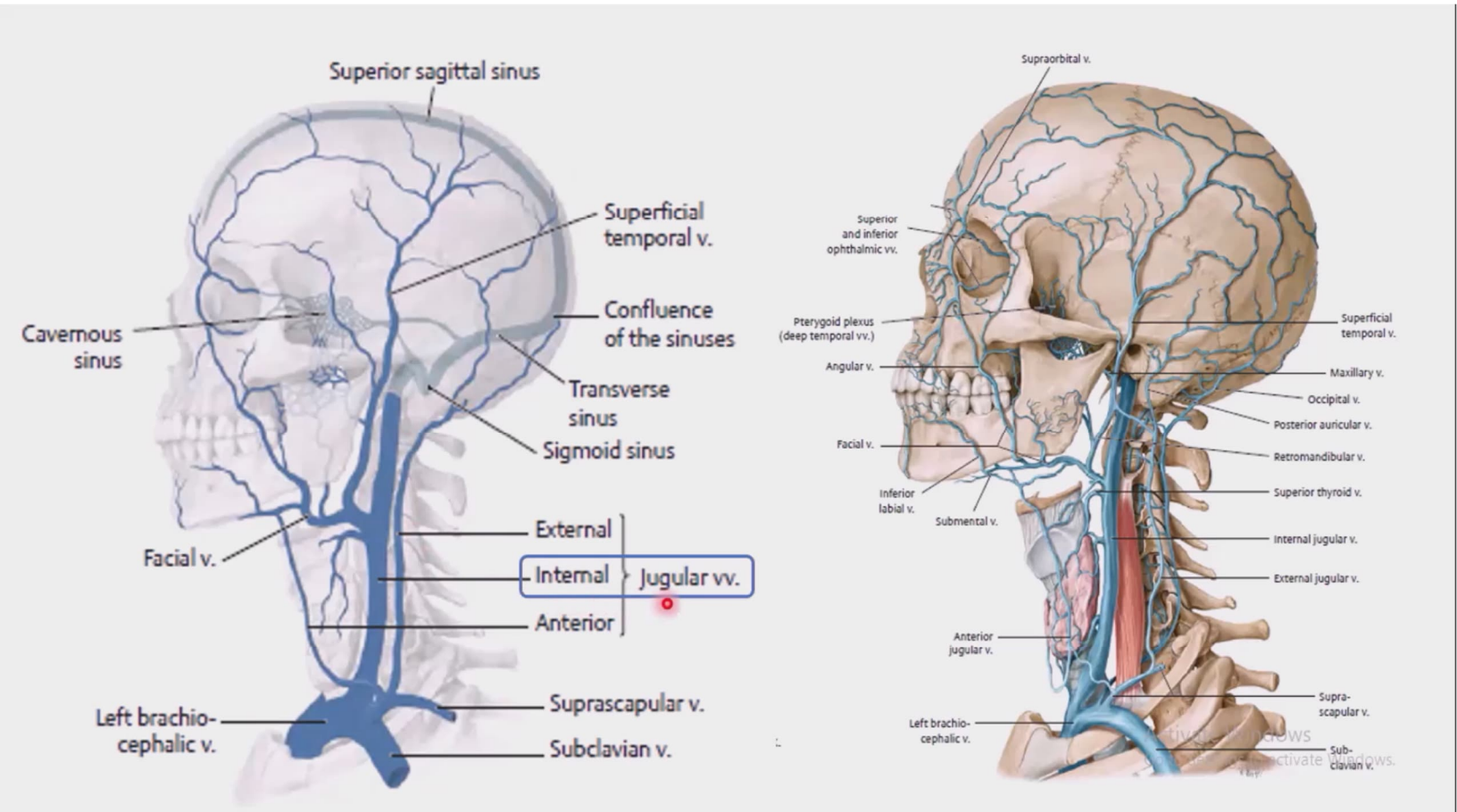
در این حالت، خون برای اینکه بتونه دستِ سمت درگیر رو تغذیه کنه، مسیرش رو معکوس میکنه! یعنی خون از شریان ورتبرال سمت سالم بالا میره، وارد شریان بازیلار میشه و بعد به صورت **معکوس یا رتروگرید (Retrograde)** از شریان ورتبرال سمت بیمار پایین میاد تا خون دستِ همون سمت رو تامین کنه. در واقع دست، خون رو از مغز "می‌دزده"! واسه همین بهش میگن سندرم دزدیدن ساب‌کلاوین.

سیستم وریدی گردن (Neck Venous System)

وریدهای گردن کلاً به دو دسته سطحی و عمقی تقسیم میشن:

- **وریدهای سطحی:** شامل **ورید ژوگولار قدامی** (Anterior Jugular Vein) و **ورید ژوگولار خارجی** (External Jugular Vein) هستن
- **ورید عمقی:** ورید اصلی و عمقی این ناحیه، **ورید ژوگولار داخلی یا درونی (Internal Jugular Vein - IJV)** هستش.
- **مسیر و ویژگی‌ها:** این ورید، خون وریدی داخل مغز رو از طریق **سینوس سیگموئید** دریافت میکنه. در پایینِ سوراخ ژوگولار (Jugular Foramen) وارد **غلاف کاروتید** میشه (در کنار شریان کاروتید داخلی/مشترک و عصب واگ). در گردن به سمت پایین میاد و در نهایت به **ورید ساب‌کلاوین** در هر طرف تخلیه میشه تا ورید براکیوسفالیک رو بسازه.





Thieme Dr Mirzaei Hormozgan medical science university